

```

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.1.22

Pinging 192.168.1.22 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.1.22:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping 192.168.1.22

Pinging 192.168.1.22 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.1.22:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping 192.168.1.101

Pinging 192.168.1.101 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.101: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.101: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.101: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.101: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.101:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

```

```

S1>
S1>enable
S1#show spanning-tree vlan 1
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
    Root ID    Priority    32769
              Address     0001.6448.C6E7
              Cost        4
              Port        26(GigabitEthernet0/2)
              Hello Time   2 sec   Max Age 20 sec   Forward Delay 15 sec

    Bridge ID   Priority    32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
              Address     000B.BE31.D3DA
              Hello Time   2 sec   Max Age 20 sec   Forward Delay 15 sec
              Aging Time   20

```

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type
Fa0/1	Desg	FWD	19	128.1	P2p
Gi0/1	Desg	FWD	4	128.25	P2p
Gi0/2	Root	FWD	4	128.26	P2p

```
S3>show spanning-tree vlan 1
```

```
VLAN0001
```

```
Spanning tree enabled protocol ieee
```

```
Root ID    Priority    32769
Address    0001.6448.C6E7
Cost       4
Port       25(GigabitEthernet0/1)
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
```

```
Bridge ID  Priority    32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
Address    000C.CF45.7534
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Aging Time 20
```

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type
Gi0/2	Altn	BLK	4	128.26	P2p
Gi0/1	Root	FWD	4	128.25	P2p

```
S3>show spanning-tree vlan 1
```

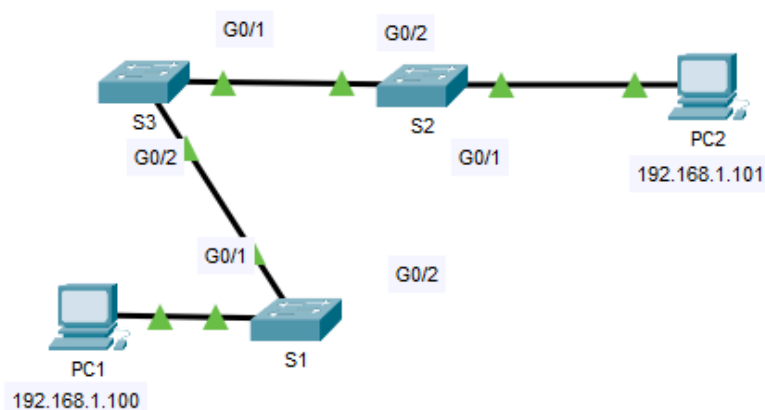
```
VLAN0001
```

```
Spanning tree enabled protocol ieee
```

```
Root ID    Priority    32769
Address    0001.6448.C6E7
Cost       4
Port       25(GigabitEthernet0/1)
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
```

```
Bridge ID  Priority    32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
Address    000C.CF45.7534
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Aging Time 20
```

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type
Gi0/2	Desg	FWD	4	128.26	P2p
Gi0/1	Root	FWD	4	128.25	P2p



Part 1: Observe a Converged Spanning-Tree Instance

ตาราง Spanning Tree

Switch	Port	Status	Root Bridge?
S1	G0/1	Desg FWD	No
S1	G0/2	Root FWD	No
S2	G0/1	Desg FWD	**Yes**
S2	G0/2	Desg FWD	**Yes**
S3	G0/1	Root FWD	No
S3	G0/2	**Altn BLK**	No

**คำถามที่ 1: ไฟลิ่งส์สัสมหมายถึงอะไร?*

→ ไฟลิ่งส์ที่ค้างอยู่บนพอร์ต (ต่างจากไฟลิ่งสัสมเริ่มต้นที่จะเปลี่ยนเป็นเขียวในที่สุด) เป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าพอร์ตนั้นถูก STP วางไว้ในสถานะ **Blocking** อย่างถาวรราบใดที่ topology ไม่เปลี่ยน พอร์ตในสถานะนี้จะไม่ทำหน้าที่ forward user traffic ใดๆ ทั้งสิ้น แต่ยังคง "แอบฟัง" BPDU จาก switch ข้างเคียงอยู่เบื้องหลัง เพื่อให้พร้อมสลับมาทำงานทันทีหากตรวจพบว่าเส้นทางหลักล้มไป

**คำถามที่ 2: เฟรมจาก PC1 ไป PC2 ริงเส้นทางไหน?*

→ เส้นทางที่แท้จริงคือ **PC1 → S1 → S2 → PC2** เนื่องจาก S1 มีลิงก์ G0/2 ที่เชื่อมตรงไปยัง S2 (Root Bridge) และลิงก์นี้อยู่ในสถานะ Forwarding เดิมรูปแบบทั้งสองฝั่ง จึงเป็นเส้นทางที่สั้นและมี cost ต่ำที่สุดในการไปถึงปลายทาง ไม่จำเป็นต้องอ้อมผ่าน S3 เลยแม้แต่น้อย

**คำถามที่ 3: ทำไมเฟรมไม่ริงผ่าน S3?*

→ แม้ลิงก์ S1-S3 (ฝั่ง S1 คือ G0/1 สถานะ Desg FWD) จะยังเปิดใช้งานส่งข้อมูลได้ปกติ แต่ปลายทางที่ S3 (พอร์ต G0/2) ถูก STP กำหนดให้เป็น Alternate/Blocking เพราะเป็นเส้นทางสำรองที่มี cost สูงกว่าเมื่อเทียบกับเส้นทาง S3 → S2 โดยตรง ผลคือแม้เฟรมจะ "เดินเข้า" S3 ได้ทางฝั่งหนึ่ง แต่จะไม่มีทาง "เดินออก" ผ่าน G0/2 ไปหา S2 ได้ ทำให้เส้นทางผ่าน S1-S3-S2 ถูกตัดออกจากสมการโดยปริยาย เหลือเพียงเส้นทางเดียวที่ใช้งานได้จริงคือผ่าน S1-S2 ตรงๆ

**คำถามที่ 4: ทำไม STP ถึงบล็อกพอร์ตนี้?*

→ หัวใจของปัญหาคือ Ethernet เป็นเทคโนโลยี Layer 2 ที่ไม่มีกลไกจำกัดอายุของเฟรมแบบ TTL เหมือนที่ IP มีใน Layer 3 หากปล่อยให้ทั้งสามลิงก์ในวง S1-S2-S3 ทำงานพร้อมกันโดยไม่มีการควบคุมเฟรมประเภท broadcast, multicast หรือ unknown-unicast จะถูกส่งวนซ้ำไปมาในวงลูบตลอดกาลโดยไม่วันหมดอายุ ก่อให้เกิด broadcast storm ที่กิน bandwidth จนเครือข่ายล่มทั้งระบบ (รวมถึงปัญหา MAC table instability ที่ switch สับสนว่า MAC address เดียวกันมาจากพอร์ตไหนกันแน่) STP จึงคำนวณหา spanning tree แบบ loop-free โดยเลือกบล็อกพอร์ตที่ทำให้เกิดเส้นทางซ้ำซ้อน — ในกรณีนี้คือ S3 G0/2 — เพื่อคงเหลือไว้เพียงเส้นทางเดียวสู่ Root Bridge ในทุกจุดของเครือข่าย

Part 2: Observe Spanning-Tree Convergence

****ขั้นตอนที่ต้องทำ:**** ลบสายที่เชื่อมระหว่าง ****S1 และ S2**** (นี่คือลิงก์ Root Port ของ S1) แล้วเปิด CLI ของ S3 พิมพ์ `show spanning-tree vlan 1` ซ้ำๆ ด้วยปุ่มลูกศรขึ้น

****คำถามที่ 5: เกิดอะไรขึ้นกับสถานะพอร์ต G0/2 ของ S3 ระหว่างกระบวนการนี้?***

→ พอร์ต G0/2 ของ S3 (เดิมคือ Alternate/Blocking) จะเปลี่ยนสถานะไปตามลำดับมาตรฐานของ 802.1D:

1. ****Blocking (BLK)**** — ยังไม่ส่งข้อมูล เริ่มรับรู้อาสาถึงเดิมหายไป
2. ****Listening (LIS)**** — เริ่มส่ง/รับ BPDU เพื่อคำนวณ topology ใหม่ ยังไม่ forward data หรือ learn MAC
3. ****Learning (LRN)**** — เริ่มเรียนรู้ MAC address เข้า table แต่ยังไม่ forward data
4. ****Forwarding (FWD)**** — พอร์ตกลายเป็น Root Port ใหม่ของ S3 (เพราะเป็นเส้นทางเดียวที่เหลือไปหา Root=S2) และเริ่มส่งข้อมูลได้ตามปกติ

กระบวนการทั้งหมดนี้ใช้เวลาประมาณ 30-50 วินาที (ตาม timer ของ STP มาตรฐาน 802.1D)

****คำถามที่ 6: Ping จาก PC1 ไป PC2 สำเร็จไหม?***

→ สำเร็จครับ ผลลัพธ์จาก `ping 192.168.1.22` จะได้ Reply กลับมาปกติทุกแพ็กเก็ต (Reply from 192.168.1.22: bytes=32 time<1ms TTL=128) เพราะแม้ลิงก์ S1-S2 จะถูกตัดขาดไปแล้ว แต่เครือข่ายไม่ได้สูญเสียการเชื่อมต่อ เพียงแค่เปลี่ยนเส้นทางเดินของเฟรมใหม่เท่านั้น เส้นทางที่ใช้งานได้ตอนนี้คือ **PC1 → S1 → S3 → S2 → PC2** โดยอาศัยลิงก์ S1-S3 (ที่เดิมเคยเป็นแค่เส้นทางสำรอง) และพอร์ต G0/2 ของ S3 ที่เพิ่งถูกปลุกขึ้นมาเป็น Forwarding ใหม่จากขั้นตอน convergence ก่อนหน้านี้ นี่คือหลักฐานยืนยันว่า STP ทำงานตามไดอะแกรมที่จริง คือรักษาการเชื่อมต่อของเครือข่ายเอาไว้ได้แม้ topology จะเปลี่ยนแปลงกะทันหัน (self-healing)

****คำถามที่ 7: หลัง converge แล้ว มีพอร์ตไหนแสดงไฟส้มอีกไหม? เพราะอะไร?***

→ ไม่มีแล้วครับ ไฟที่ลิงก์ทุกจุดที่เหลืออยู่จะเป็นสีเขียวทั้งหมด เหตุผลอยู่ที่การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง (topology) ของเครือข่าย: เดิมทีเรามีวงรูปแบบสามเหลี่ยมปิด (S1-S2-S3-S1) ซึ่งเป็นต้นเหตุที่ทำให้ STP ต้องกันพอร์ตหนึ่งไว้เป็น Blocking เพื่อตัดวงจรลูปนั้นทิ้ง แต่เมื่อสาย S1-S2 ถูกถอดออกไปจริงๆ วงลูปก็หายไปโดยสมบูรณ์ เครือข่ายจึงกลายเป็นเส้นทางเดี่ยวแบบ chain topology (S1 – S3 – S2) ซึ่งไม่มีเส้นทางซ้ำซ้อนให้ป้องกันอีกต่อไป